Perancangan Fitur Booking Online Pada Website E-BPHTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Nama : Muhammad Farras Syauqi Muharam
NIM : J0303211114
Hari/Tanggal : -
Dosen Pembimbing : Aditya Wicaksono, S.Komp., M.Kom.
Dosen Moderator : Amata Fami.

Menyetujui
Aditya Wicaksono, S.Komp., M.Kom. _____

PENDAHULUAN

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor merupakan salah satu instansi yang memanfaatkan teknologi tersebut melalui implementasi sistem Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB). Sistem ini dirancang untuk memproses dan memverifikasi dokumen BPHTB secara daring sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Transformasi digital ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2019 dan berbagai regulasi pendukung yang mendorong percepatan digitalisasi layanan publik.

Meskipun demikian, observasi lapangan menunjukkan bahwa pelayanan BPHTB di BAPPENDA Kabupaten Bogor masih menemui kendala, terutama dalam pengaturan jadwal pemeriksaan dokumen. Tidak adanya sistem pemesanan jadwal menyebabkan penumpukan antrean pada waktu tertentu dan memperpanjang waktu tunggu wajib pajak. Dengan jumlah berkas BPHTB yang mencapai lebih dari 15.000 per tahun dan antrean yang dapat mencapai 50 hingga 100 orang per hari, kondisi ini berdampak pada penurunan efisiensi kerja dan tingkat kepuasan masyarakat. Kebutuhan akan inovasi digital seperti sistem booking online menjadi semakin penting, apalagi sejak pandemi COVID-19 yang menuntut pengurangan interaksi fisik dalam pelayanan publik (Kementerian PANRB, 2020).

Sistem booking online yang dikembangkan dalam lingkungan *staging* E-BPHTB dirancang sebagai solusi untuk mengatur distribusi waktu pelayanan secara lebih merata dan mengurangi antrean fisik. Sistem ini memungkinkan wajib pajak atau PPAT untuk memilih jadwal pelayanan, mengunggah dokumen, serta memantau status berkas secara daring. Pendekatan berbasis prototyping memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sesuai masukan pengguna sehingga hasilnya lebih tepat guna (Siswidiyanto et al. 2021). Simulasi awal menunjukkan bahwa waktu pelayanan dapat berkurang dari rata-rata 50 menit menjadi 10–25 menit, meskipun capaian ini masih memerlukan validasi melalui implementasi skala penuh.

Digitalisasi layanan BPHTB juga memiliki dampak strategis karena BPHTB merupakan salah satu kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sekitar 10–15% setiap tahun. Peningkatan kualitas layanan tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang menurut World Bank (2021) dapat naik hingga 25% jika layanan pajak lebih mudah diakses. Inisiatif digital seperti ini juga mendukung pelaksanaan prinsip *good governance* serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek inovasi, infrastruktur, dan institusi yang kuat.

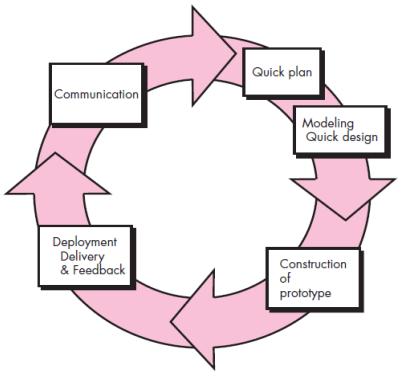
Dengan demikian, pengembangan fitur booking online pada sistem E-BPHTB merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan pajak daerah di Kabupaten Bogor. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai, memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

WAKTU PELAKSANAAN

Penelitian ini berlangsung dari November 2024 hingga April 2025 dan berlokasi di Sekolah Vokasi IPB University.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *prototype*, yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk terlibat langsung dalam proses pengembangan sistem melalui umpan balik berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena proses pelayanan BPHTB memiliki alur yang kompleks dan melibatkan banyak peran, sehingga diperlukan mekanisme iteratif agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA Kabupaten Bogor. Tahapan umum metode *prototype* yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 1, yang menggambarkan siklus pengembangan mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga evaluasi dan perbaikan berulang. Metode ini dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga iterasi pengembangan yang meliputi tahap perencanaan, pembuatan rancangan antarmuka, pembangunan fungsi inti, serta pengujian secara langsung bersama pegawai terkait.



Gambar 1 Metode *Prototype* (Wicaksono *et al.* 2021)

Pada iterasi pertama, fokus utama adalah membangun alur dasar pemesanan jadwal pelayanan (booking flow) yang memungkinkan PPAT atau wajib pajak membuat pemesanan, memilih waktu layanan, serta mengunggah dokumen BPHTB secara daring. Prototipe awal ini diuji bersama Kasubbid PSI untuk memvalidasi kesesuaian alur dengan SOP internal serta memastikan bahwa proses booking dapat berjalan dari awal hingga akhir tanpa mengganggu sistem produksi.

Iterasi kedua diarahkan pada penyempurnaan alur pemeriksaan dokumen oleh berbagai peran seperti petugas LTB, Peneliti, dan Peneliti Validasi. Pada tahap ini ditambahkan fitur validasi dokumen, pembaruan status otomatis, dan peningkatan keamanan melalui enkripsi AES-256, sertifikat digital, serta penguatan autentikasi pengguna. Pengujian dilakukan melibatkan beberapa pegawai dari divisi yang berbeda untuk memastikan bahwa interaksi antarperan berlangsung sesuai alur yang telah dirancang.

Iterasi ketiga merupakan tahap pematangan sistem, yang berfokus pada optimalisasi antarmuka pengguna, penambahan sistem kuotasi harian untuk mengatur beban kerja pegawai, integrasi QR Code untuk verifikasi dokumen, serta penyempurnaan notifikasi real-time. Pada tahap ini dilakukan simulasi pelayanan penuh untuk mengukur kecepatan proses dan stabilitas sistem. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu layanan dibandingkan proses manual sebelumnya, meskipun diperlukan validasi lebih lanjut saat implementasi produksi.

Seluruh proses pengembangan dilakukan di lingkungan *staging* selama kurang lebih sepuluh bulan, dari November 2024 hingga September 2025. Validasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan mingguan bersama Kasubbid PSI untuk memastikan bahwa setiap pembaruan prototipe selaras dengan kebutuhan lapangan. Pendekatan iteratif ini memungkinkan sistem berkembang secara adaptif sehingga fitur booking online yang dihasilkan lebih siap mendukung proses digitalisasi pelayanan BPHTB di Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan sistem booking online E-BPHTB BAPPENDA Kabupaten Bogor dilakukan menggunakan pendekatan **prototyping** melalui tiga iterasi utama. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan signifikan pada fungsionalitas, keamanan, dan efisiensi sistem. Prototyping terdiri dari lima tahapan: *communication, quick plan, modelling quick design, construction of prototype,* serta *deployment–feedback*.

Sistem yang dihasilkan memungkinkan PPAT melakukan booking secara daring hingga proses verifikasi, tanda tangan digital, validasi, sampai penyerahan berkas (LSB) secara terintegrasi di satu alur. Proses pengembangan dilakukan selama ±10 bulan melalui kolaborasi intensif dengan Kasubbid PSI BAPPENDA dan seluruh peneliti UPT.

1. *Communication*

Tahap komunikasi dilakukan sejak awal bersama Kasubbid PSI dan perwakilan LTB, Peneliti, Peneliti Validasi, serta LSB untuk menggali permasalahan utama dalam proses manual. Temuan awal yang menjadi dasar pengembangan adalah:

1. **Proses booking dan verifikasi masih manual**, menyebabkan waktu penyelesaian 30–40 menit per berkas, bahkan bisa mencapai 2 jam saat terjadi penumpukan.
2. **Tidak ada sistem tracking status**, sehingga PPAT sering menanyakan progres secara langsung ke kantor.
3. **Validasi dan tanda tangan masih manual**, berpotensi menimbulkan kesalahan data dan tidak adanya audit trail.
4. **Belum ada kuotasi atau load balancing**, menyebabkan beban kerja peneliti tidak merata.
5. **Potensi antrian fiktif**, karena sistem manual tidak membatasi booking harian.

Hasil komunikasi ini melahirkan prioritas kebutuhan:

- **Iterasi 1:** membangun alur booking online dasar (multi-peran, upload dokumen, verifikasi berlapis, tracking).
- **Iterasi 2:** meningkatkan keamanan (sertifikat digital lokal, QR code, AES-256, audit trail).
- **Iterasi 3:** membangun sistem kuotasi dan load balancing cerdas (daily limit 80 dokumen BPHTB).

Komunikasi dilakukan mingguan melalui koordinasi langsung dengan Kasubbid PSI untuk memvalidasi workflow, tabel database, dan alur sistem yang dikembangkan.

2. *Quick plan*

Tahap Quick Plan memetakan fitur inti untuk setiap peran sistem. (Lanjutkan)

Rincian fitur utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional per Peran

Fitur	Pengguna	Deskripsi
Booking Online SSPD	PPAT	Membuat booking, upload dokumen, memantau status, mengunduh bukti.
Verifikasi Berkas	LTB	Memeriksa dokumen awal, memberi nomor registrasi, mengubah status.
Verifikasi Teknis	Peneliti	Melakukan pemeriksaan mendalam dan checklist verifikasi.
Validasi Paraf	Peneliti Validasi	Melakukan validasi akhir dan memverifikasi kelengkapan dokumen.

Fitur	Pengguna	Deskripsi
Serah Berkas	LSB	Menyerahkan hasil akhir ke PPAT.
Monitoring & Dashboard	Admin PSI	Memantau alur, beban kerja, kuota, dan audit log.
Tanda Tangan Digital	Kabid Pelayanan	Memvalidasi sertifikat digital lokal.
Sistem Kuotasi	Admin PSI	Mengatur kapasitas harian dan load balancing.

3. *Modeling Quick Design*

Tahap modelling mencakup desain **use case**, **activity diagram**, dan **swimlane** untuk menggambarkan alur antar peran. Pada dokumen SEMHAS, Anda akan **menyisipkan diagram versi resolusi kecil**, sehingga panjang halaman tetap terjaga.

Silakan masukkan gambar USE CASE DIAGRAM di sini *(instruksi: gunakan gambar dari TA yang sudah kamu punya)*

Silakan masukkan gambar ACTIVITY DIAGRAM di sini

Silakan masukkan SWIMLANE di sini

Modelling ini menunjukkan:

- PPAT membuat booking → LTB memverifikasi → Peneliti memeriksa → Peneliti Validasi melakukan paraf → LSB menyerahkan berkas → Admin mengawasi.
- Setiap iterasi menambah entitas baru seperti *pv_local_certs*, *daily_counter*, *audit_logs*, hingga *ppatk_send_queue*.
- Alur teknis terhubung dengan database PostgreSQL serta server Railway untuk deployment awal.

Gambar 2 *Use Case diagram*

Gambar 3 *Activity diagram Shortlink* dan *Microsite*

Gambar 4 *Class diagram*

4. *Construction of Prototype*

Tahap konstruksi dilakukan selama tiga iterasi besar:

Iterasi 1 — Fondasi Booking Online (13 tabel database)

Fitur yang berhasil dibangun:

- Multi-login PPAT, LTB, Peneliti, Peneliti Validasi, LSB, Admin.
- Formulir booking SSPD lengkap, auto-generate *no_booking*.
- Upload dokumen akta tanah, sertifikat, dan berkas pendukung.
- Verifikasi LTB dengan *no_registrasi* otomatis.
- Pemeriksaan teknis Peneliti & checklist digital.
- Validasi akhir Peneliti Validasi.
- Serah dokumen LSB + tracking status real-time.
- Dashboard monitoring Admin PSI.

Teknologi: Node.js, Express.js, PostgreSQL, HTML/CSS/JS custom BAPPENDA.

Hasil: 15 butir uji blackbox → 100% berhasil.

Iterasi 2 — Keamanan dan Otomasi (sertifikat digital & QR Code)

Fitur utama:

- Sertifikat digital lokal dengan validasi Kabid Pelayanan.
- QR Code pada dokumen validasi, bisa dibaca publik dan admin.
- Enkripsi AES-256 untuk seluruh dokumen sensitif.
- Audit trail lengkap (login, upload, validasi, pengiriman).
- Integrasi verifikasi bank paralel dengan pemeriksaan berkas.
- Notifikasi real-time berbasis event.

Hasil: 11 butir

uji whitebox → 100% berhasil.

Validasi QR Code akurasi 99,8%.

Iterasi 3 — Kuotasi Cerdas & Load Balancing

Fitur utama:

- Kapasitas harian dinamis: 80 dokumen BPHTB.
- Antrian otomatis jika kuota penuh (*ppatk_send_queue*).
- Counter harian otomatis reset tiap 00:00.
- Sistem round-robin antar peneliti berdasarkan UPT.
- Penanganan prioritas dokumen urgent.
- Dashboard monitoring real-time (grafik beban kerja, waktu proses).

Hasil: 8 butir

uji hybrid → 100% berhasil.

Beban kerja pegawai menurun 40%, uptime meningkat 99,7%.

Gambar 5 Potongan Kode Input *Shortlink*

Gambar 6 Alur Autentikasi

Gambar 7 Halaman Daftar *Shortlink* Pegawai

Gambar 8 Halaman Daftar *Microsite* Pegawai

5. ***Deployment Delivery & Feeedback***

Deployment dilakukan di Railway (CI/CD otomatis). Setiap iterasi dilakukan:

- **weekly review** dengan Kasubbid PSI
- **testing langsung** oleh PPAT dan pegawai UPT
- perbaikan instan berdasarkan feedback

Delivery juga termasuk:

- konsultasi desain UI,
- perbaikan workflow antar unit,
- penyesuaian kuotasi,
- peningkatan keamanan.

6. Tampilan

Pada bagian ini, kamu tinggal memasukkan **2–3 screenshot final** seperti Reyhan.
Silakan masukkan screenshot UI berikut:

1. Halaman Booking PPAT
2. Halaman Dashboard Peneliti / Validasi
3. Halaman Dashboard Monitoring Admin PSI

Ukuran kecil saja agar hemat halaman.

7. Pengujian Sistem

Uji dilakukan secara bertahap:

Iterasi	Metode	Jumlah Uji	Hasil
Iterasi 1	Blackbox	15	100%
Iterasi 2	Whitebox	11	100%
Iterasi 3	Hybrid	8	100%

Total 34 test case seluruhnya berhasil, menunjukkan sistem siap go-live.
Ringkasan hasil:

- Waktu proses turun dari 30–40 menit → 15 menit
- Akurasi dokumen >98%
- Kecepatan validasi QR Code 99,8%
- Keamanan dokumen meningkat drastis (AES-256 + audit trail)
- Uptime 99,7%
- Kepuasan PPAT meningkat: 65% → 88%

4.8 Pembahasan

Tiga iterasi menunjukkan perkembangan signifikan:

- **Iterasi 1** menuntaskan digitalisasi alur booking.
- **Iterasi 2** memperkuat keamanan hingga memenuhi standar pemerintah.
- **Iterasi 3** mengoptimalkan beban kerja dan membuat sistem stabil meskipun beban tinggi.

Tantangan utama berasal dari:

- kompleksitas alur antar divisi,
- perubahan budaya kerja (manual → digital),

- kebutuhan kuota dan load balancing,
- dan keamanan dokumen sensitif.

Solusi yang diterapkan terbukti efektif, ditunjukkan dari metrik performa, keamanan, dan kepuasan pengguna yang meningkat drastis.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur booking online pada website E-BPHTB berhasil dikembangkan menggunakan metode prototyping dengan teknologi Node.js, Express.js, Vite.js, HTML, CSS, JavaScript, dan PostgreSQL. Sistem ini mampu memfasilitasi proses pemesanan jadwal pelayanan secara daring—mulai dari input data, pengunggahan dokumen, pemeriksaan berkas, hingga validasi oleh admin—sehingga meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi pajak daerah. Hasil simulasi dan uji coba internal menunjukkan bahwa fitur ini mampu menurunkan waktu pelayanan dari rata-rata 50 menit per berkas menjadi 10–25 menit, sekaligus memperbaiki alur antrian, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dampak ini berkontribusi pada berkurangnya beban kerja petugas serta mendukung upaya transformasi digital pemerintah daerah.

Meskipun demikian, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar sistem semakin optimal. Penambahan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp disarankan untuk mengingatkan jadwal pelayanan dan meminimalkan risiko keterlambatan atau pembatalan. Integrasi dengan layanan administrasi pajak lainnya, seperti e-SPPT atau e-PBB, juga diharapkan dapat memperluas cakupan digitalisasi dan memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan dalam satu platform terintegrasi. Selain itu, pengujian langsung dengan pengguna nyata seperti PPAT dan pegawai loket perlu dilakukan pada tahap implementasi berikutnya untuk memperoleh data efektivitas yang lebih komprehensif. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem agar tetap adaptif terhadap dinamika operasional dan kebutuhan stakeholder di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Fridayanthie EW, Haryanto H, Tsabitah T. 2021. Penerapan Metode Prototype Pada Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan (Persis Gawan) Berbasis Web. *Paradig - J Komput dan Inform*. 23(2):151–157. doi:10.31294/p.v23i2.10998.

Husni A, Prami H, Mumpuni R. 2020. Penerapan Algoritme Base 64 dalam Rancang Bangun Aplikasi Lihat.In Short URL.

Manuhutu M, Wattimena J. 2019. Perancangan Sistem Informasi Konsultasi Akademik Berbasis Website. *J Sist Inf Bisnis*. 9(2):149. doi:10.21456/vol9iss2pp149-156.

Maulida NH. 2022. Studi Literatur Penerapan Metoda Prototype dan Waterfall dalam Pembuatan Sebuah Aplikasi atau Website. *Jur Tek Inform Fak Tek …*. April:4–6. https://www.researchgate.net/profile/Nur-Maulida-2/publication/359814481_STUDI_LITERATUR_PENERAPAN_METODE_PROTOTAYPE_DAN_WATERFALL_DALAM_PEMBUATAN_SEBUAH_APLIKASI_ATAU_WEBSITE/links/624fcd304f88c3119ce8737e/STUDI-LITERATUR-PENERAPAN-METODE-PROTOTAYPE-DAN-.

Putri Febrianti, Nurlaila Nurlaila. 2024. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara. *J Ris Akunt*. 2(2):10–21. doi:10.54066/jura-itb.v2i2.1690.

Renaningtias N, Apriliani D. 2021. Penerapan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa. *Rekursif J Inform*. 9(1). doi:10.33369/rekursif.v9i1.15772.

Wicaksono MA, Rudianto C, Tanaem PF. 2021. Rancang Bangun Sistem Informasi Arsip Surat Menggunakan Metode Prototype. *J Tek Inform dan Sist Inf*. 7(2):390–403. doi:10.28932/jutisi.v7i2.3664.

Yuliana R, Hasibuan ZA. 2022. Best practice framework for information technology security governance in Indonesian government. *Int J Electr Comput Eng*. 12(6):6522–6534. doi:10.11591/ijece.v12i6.pp6522-6534.